

Apresentação

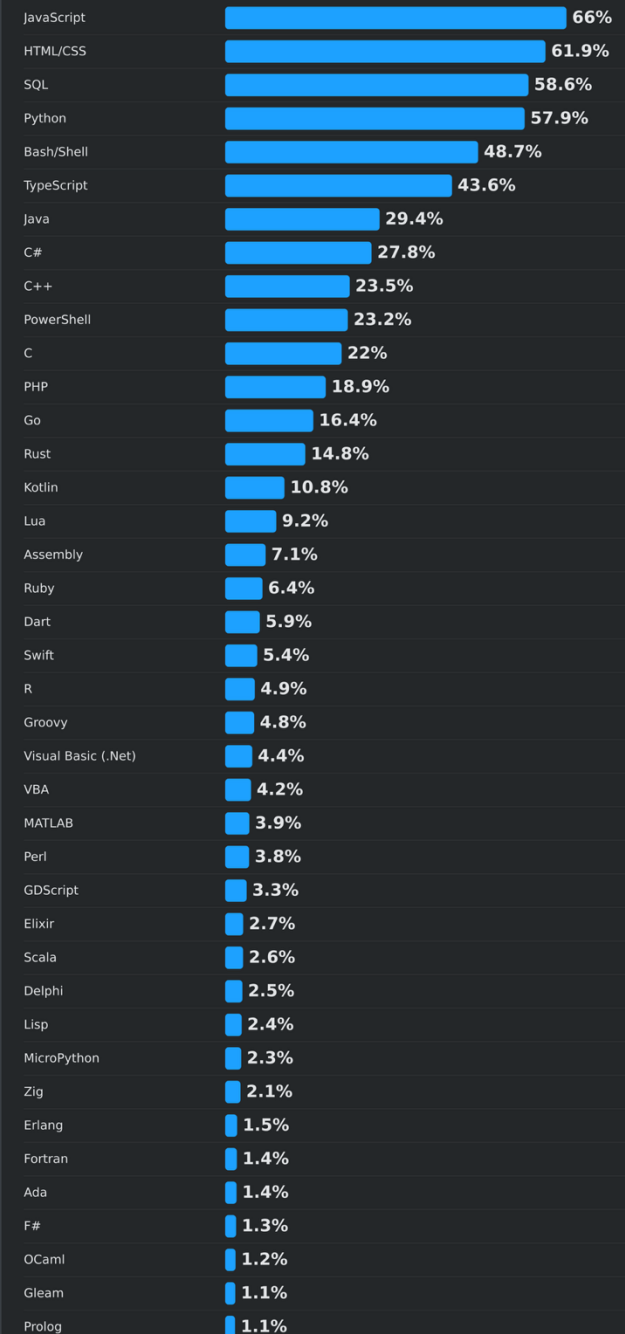
Aula 00

Qual o propósito de uma
Linguagem de Programação?

Hoje, existem ~9.000 LPs...

Quantas você conhece? Em quantas você programa?

Programming, scripting, and markup languages



Qual delas é mais poderosa?

Esta? 

```
section .data
    msg db "Hello, world!", 0x0A ; Our message string and a newline character
    len equ $ - msg             ; Calculate the length of the message

section .text
    global _start               ; Make _start visible to the linker

_start:
    ; Write the message to standard output
    mov eax, 4                 ; System call for sys_write (eax = 4)
    mov ebx, 1                 ; File descriptor 1 (stdout)
    mov ecx, msg               ; Address of the message string
    mov edx, len               ; Length of the message
    int 0x80                   ; Call the kernel

    ; Exit the program
    mov eax, 1                 ; System call for sys_exit (eax = 1)
    mov ebx, 0                 ; Exit code 0 (success)
    int 0x80                   ; Call the kernel
```

Vantagens

- Controle total sobre as instruções em execução.
- Pode ser executada em “qualquer” arquitetura.
- Alta eficiência.

Mesmo assim, **não é utilizada** desde os anos 1960... 🙄

“Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.”

-- Martin Fowler



Mais do que um meio para se escrever programas, uma **LP fornece ferramentas** para que uma pessoa possa **expressar suas ideias** em código!

O que esse programa faz?

```
int f(int n) {  
    int r = 1;  
    while (n>0)  
        r *= n--;  
    return r;  
}
```

E este?

```
fun f n = if n <= 0 then 1 else n * f(n-1);
```

Objetivos

Familiarizar o aluno com os diversos paradigmas de linguagens de programação, a saber: imperativo, funcional e lógico.

Por quê?

“A language that doesn't affect the way you think about programming, is not worth knowing”

– Alan Perlis

Primeiro laureado com o [Prêmio Turing](#), em 1966.



Aulas

Foco será em **desconstruir aquilo que você “sabe”** sobre programação.

Espera sair com mais perguntas do que respostas 😊

Aulas

Intercaladas entre **teoria** e **prática**

Teoria: expositivas

Prática: demonstrativas

Material disponibilizado no Moodle

Distribuição de Pontos

- Provas: 75 pontos
- Listas: 25 pontos

Listas

- 25% da nota
- Uma lista por aula, para ser entregue até o início da próxima semana (segunda-feira)
- Valor de cada lista: média ponderada ao final do trimestre
 - 25 listas: 1,0 cada / 20 listas: 1,25 cada
- Entrega: Moodle, **listas deverão estar datadas e feitas a mão**
- Avaliação: Total, desde que as respostas façam algum sentido

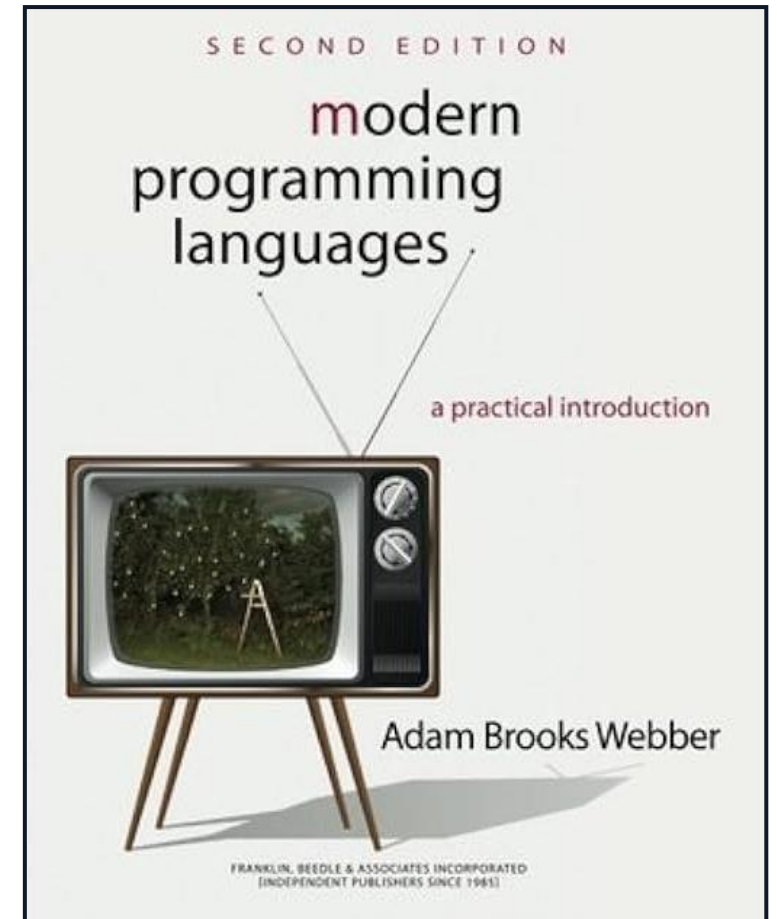
Provas

- 75% da nota
- Três provas ao longo do semestre (25 pontos, cada)
- Prova 01: Até Funções de Alta Ordem.
- Prova 02: Até Passagens de Parâmetro.
- Prova 03: Tudo.

Importante! Conteúdo é cumulativo.

Bibliografia

- Livro texto
- Slides
- Exercícios



joao@dcc.ufmg.br

Obrigado!